흡입마취 한 장 정리

치료의 기본 18 · 흡입마취 (2026 박준모 교수님 / 기출 2020-2025 김현지 교수님) · 이것만 이해하고 외우면 기출이 풀린다

분압이 효과를, 분배계수가 속도를, MAC이 역가를 — 교수님 "무조건 나온다"

① 분압 = 효과 왜 '농도'가 아니라 '분압'인가

- 가스는 **분압차**로 이동: 기화기 → 폐포 → 혈액 → **뇌**. 효과는 **뇌(CNS) 분압**이 결정.
- 평형이면 **폐포 분압 ≈ 뇌 분압** → **호기말(end-tidal) 가스**로 마취 심도 추정. 뇌는 못 재니까.
- 조절도 간접적: **흡입 분압(다이얼)**을 돌려 조절.
- 배설은 대부분 **폐(호기)** → 끄면 5–10분이면 깸. 실시간·가역 조절 가능.
- 전신마취는 심도 '깊다/얕다', 부위마취는 '됐다/안 됐다'.

② 혈액/가스 분배계수 = 속도

- 정의: 평형일 때 혈액 농도 ÷ 폐포 농도. **분압은 같고 농도만 다름** (halothane 2.3 = 혈액 농도가 2.3배).
- **낮을수록(혈액에 덜 녹을수록) 유도·회복 모두 빠름.**
  잘 녹는 약은 혈액이 '스펀지'처럼 빨아 가서 폐포 분압이 늦게 오름.
- **섭취(uptake)가 많을수록 → 느림** (직관과 반대!)

Des	N2O	Sevo	Iso	Enf	Halo
0.42	0.47	0.65	1.4	1.8	2.3
관류 제한 · 빠름			환기 제한 · 느림		

- 요즘 쓰는 Sevo·Des는 둘 다 〈1 → 예전 약보다 분배계수 **작다**.

③ 폐포 분압을 빨리 올리는 것

빨라짐 ↑	느려짐 ↓
신선가스 유량(FGF) ↑	FGF ↓
호흡회로 용적 ↓ (사강↓)	회로 용적 ↑ (긴 회로)
회로 고무·플라스틱 흡수 ↓	회로 흡수 ↑
흡입농도 ↑ (**농도효과**: 속도까지↑)	분배계수 ↑ · 섭취 ↑
폐환기량 ↑ (**용해도 높은 약**에서 뚜렷)	심박출량 ↑ (피가 더 실어 감)

- 동맥혈 농도엔 shunt·사강·V/Q 불일치. 폐질환(COPD)이면 배설 지연.

④ 작용 기전 정확히는 아직 모름

- **흥분성 억제**: NMDA, 니코틴성 ACh 수용체 ↓
- **억제성 강화**: $GABA_A$(Cl^- 유입↑ → 과분극), glycine(척수) → **근이완 기여**
- K^+ 통로 열고, Ca^{2+} 유입 막음. 뇌=의식·기억, 척수=움직임, 뇌간=자율반사

⑤ 약별 특징

- N2O: 무색·**무취**, 진통. MAC 105% → **단독 불가**, 병용.
  · **확산성 저산소증**: 끊으면 폐포로 쏟아져 O2 희석 → 100% O2 5–10분
  · **폐쇄 공간 팽창**(장·중이·기흉·공기색전) → 기흉·장폐색·고막성형 **금기**
  · 비타민 B12 산화(비활성화), CMR↑·ICP↑, 교감 자극으로 SVR 유지
- Sevo: 냄새·기도자극 **없음** → **흡입 유도(소아)**. 단독 유도로 삽관 근이완 가능. HR 변화 없음. long QT 환자 제한.
- Des: 분배계수 **최저** → **가장 빨리 깸**. 자극적 → **유도제로 부적절**. 끓는 점 23 ℃·증기압 669 → **가온·가압 기화기**. 경련 X(항경련).
- Halothane: 분배계수 최고(느림), **간독성**으로 안 씀. 기화기는 한 번에 하나만 열림.

⑥ MAC = 역가(세기)

- 정의: **피부절개에 환자 50%가 움직이지 않는 폐포 농도**
- **MAC 낮을수록 강한 약**(적은 양으로 됨). 속도와는 **무관!**
  예) Halo MAC 0.75로 강하지만 느림, Des MAC 6으로 약하지만 빠름
- 두 약 함께 → **더한다**: 0.5 MAC + 0.5 MAC = 1 MAC (평균 X)
- **MAC ↓ = 예민해짐 = 요구량 ↓** / **MAC ↑ = 요구량 ↑** (덜 주면 술중 각성)

1 MAC	N2O	Halo	Iso	Sevo	Des
vol%	105	0.75	1.28	약 2	6

MAC-awake	1 MAC	95% 부동	MAC-BAR
0.3–0.4 (눈 뜨라면 뜸)	50% 부동	1.2–1.3	1.45–1.66 (교감반응 차단)

MAC 감소 (요구량↓)	MAC 증가 (요구량↑)	영향 없음
· **고령** (10살마다 6%↓) · **체온↓** (1 ℃당 5%↓) · **임신** · **급성 알코올** · 저Na, 고Ca · PaO2 〈40, PaCO2 〉95 · 저혈압(½ 이하), Hct 〈10% · opioid·benzo 등 억제제	· **만성 알코올** · **암페타민** 등 자극제 · **체온↑** · 젊은 나이(사춘기) · **1세 이하 최고** · 고Na	· 성별 · 인종 · **비만** · **수술 시간** · 건강상태 · Hct 〉10%

⑦ 장기 영향

- CNS: CMR ↓(대사↓)인데, **1 MAC 이상**에선 직접 혈관확장이 이겨 **뇌혈류·ICP ↑** → 뇌수술은 TIVA. N2O만 CMR까지 ↑. 깊어지면 뇌파 느려짐(1.5–2 MAC 등전위), 유발전위 진폭↓·잠복기↑.
- **심혈관**: **SVR↓ → 혈압↓**, **압수용체 반사 둔화**, QT **연장**.
  Iso·Des: HR↑로 CO 유지, 급히 올리면 일시적 HR·BP↑. Sevo: HR ↔. N2O: SVR 유지.
- **호흡**: **TV↓ · RR↑ = 빠르고 얕은 호흡** → 분당환기량 못 지켜 PaCO2↑. 무호흡 문턱값↑, **저산소·고탄산 반응 억제**, 점액섬모↓ → **무기폐**. **기관지 확장**(Halo·Iso·Sevo).
- **신경근**: 골격근·자궁근 이완, **근이완제 효과 증강**: Des 〉 Sevo, Iso (N2O 아님).

기출 단골 함정 — 이렇게 나오면 틀린 보기

- × MAC 감소 = 요구량 증가 / MAC 증가 = 요구량 감소
- × **만성** 알코올 → MAC 감소 (만성 = 증가, 급성 = 감소)
- × MAC 높을수록 강하다 / MAC이 낮으면 유도가 빠르다
- × 섭취량 많을수록·분배계수 클수록 유도가 빠르다
- × 회로 용적이 **작으면** 느려진다 / FGF가 **높으면** 느려진다
- × 휘발성 마취제가 CMR을 **증가** / 뇌압을 **낮춘다**
- × 억제성 전달을 **억제**해 근이완 (강화)
- × SVR 증가 · QT 감소 · 압수용체 반사 강화 · 깊고 빠른 호흡
- × Des가 발작·경련 유발 / N2O가 ICP 감소 / N2O 냄새 있음
- × N2O를 기흉·장폐색·임산부에 우선 사용 / 단독으로 충분
- × 두 약 MAC은 평균 / 비만·성별·수술시간이 MAC을 바꾼다

출처: 2026 흡입마취 필기본(박준모 pf) + 기출 2020-2025·2022(필기본 수록)